Pre - Week7 学生参考答案

数字基带传输工程方案与现场处置

使用方法：两题任选一题，小组主讲不超过 10 分钟。先展示关键结果，再用一张计算/测试表解释依据，最后给出本题的实施交接结论。下列数值按题设教学参数计算，不能作为产品实际评估报告或标准认证结果。

1 题目一：会议室长距离 HDMI 显示改造方案评估

原题要完成什么

画系统组成图并算速率与 UI；判读 A/B/C 的眼图和误码；安排控制变量复测；选择会议室显示改造方案并写出实施交接及回退条件。

关键结果先看

核算项目	结果
每条通道输入/线路速率	1.188/1.485 Gb/s；线路速率低于板卡的 3.4 Gb/s 单通道能力。
单比特 UI、三通道串行合计	0.6734 ns；4.455 Gb/s。
眼宽 A/B/C	0.4175/0.1751/0.3434 ns。
本题方案结论	A、C 满足三个教学阈值；B 不满足，原长线直连不得采用。

把闪屏记录翻译成通信问题

工程现象	课程概念	本题要看什么
8 bit 输入变成 10 bit 线路码	基带线路编码开销	比特率变为输入组速率的 10/8。
长线下眼图收缩	传输失真、ISI、定时余量	眼高与眼宽是否都过阈值。
闪屏且有误码	抽样判决可靠性	在固定测试长度内实测误码数。

分步解答

系统组成。每条通道的 8 bit 输入 → TMDS 编码为 10 bit → 串行差分发送 → 线缆 → 评估板（状态 C）→ 显示端时钟恢复与抽样判决 → 误码观测。三条数据通道并行；图中的 HDMI 时钟通道不计入题设的三条数据通道总速率。

速率。由每秒 148.5×10^6 组可得

$$R_{\text{in}} = 148.5 \times 10^6 \times 8 = 1.188 \text{ Gb/s},$$
$$R_{\text{line}} = 148.5 \times 10^6 \times 10 = 1.485 \text{ Gb/s},$$
$$T_{\text{UI}} = \frac{1}{R_{\text{line}}} = 0.6734 \text{ ns}.$$

三路合计 $3 \times 1.485 = 4.455$ Gb/s。设备的 3.4 Gb/s 是**每通道**上限，应与 1.485 比较；不能把 4.455 与之比较。编码增加的是线路比特，不能理解为有效视频信息增加 25%。

方案评估。眼宽门限 $0.40\,\text{UI} = 0.2694$ ns。A 的 $H = 0.31$ V、$W = 0.62\,\text{UI}$、计数 0，三项合格；B 的 0.11 V、0.26 UI、计数 18，三项不合格；C 的 0.24 V、0.51 UI、计数 0，三项合格。B 眼高、眼宽同时缩小，优先检查长线、接头和输入端补偿；眼图提示幅度及定时余量不足，**不能从眼高直接换算出精确 BER**。10^7 bit 内计数为 0，也不等于无限长运行绝无错误。

复测与交接。固定源、显示端、视频模式和仪器设置，先复现短线 A；接回长线 B，记录线缆、接头与两端眼图；换已知良好线缆作对照；再按手册供电、配置评估板并复现 C，保存锁定状态、眼图和误码。会议室长线只在 C 三项合格且显示稳定时采用。若评估板掉电/失锁或 C 重新出现误码、眼高眼宽跌破门限，撤销该实施方案，改用已验收短线、缩短线路或降低视频模式后重新测试。

关键提醒：“加评估板后画面正常”支持该改造方案可实施，不证明原线缆是唯一故障；仍需按相同工况复测。

2 题目二：10BASE-T 线路编码变更建议的技术评审

原题要完成什么

比较 NRZ-L、Manchester 和 AMI 的线路波形；计算平均电平与跳变；分析隔离磁件、带宽和位定时约束；评审“把 LAN8720A 的 Manchester 改成 NRZ”的工程建议。

关键结果先看

核算项目	结果
比特时间	$T_b = 1/(10\ \text{Mb/s}) = 100\ \text{ns}$。
序列 10011001 的 8 bit 平均电平	NRZ-L、Manchester、AMI 均为 0；AMI 的结果依赖于 1 的极性交替。
长连 0	NRZ-L 和 AMI 没有数据跳变；Manchester 每 50 ns 至少有一次位中间跳变。
本题方案结论	10BASE-T 保留 Manchester；不能通过普通寄存器把 LAN8720A 改成 NRZ。

先识别建议改变了哪个工程约束

工程记录	课程概念	判断对象
隔离磁件、无独立时钟	直流/低频与位定时	码型平均值和长连 0 时的跳变。
“减少跳变、降低带宽”	码型与频谱取舍	高频压力下降是否换来了同步风险。
LAN8720A 10BASE-T PHY	线路码与接口边界	软件配置是否能够改变物理层编码。

分步解答

码型。10 Mb/s 给出 $T_b = 1/(10^7) = 100$ ns。对序列 10011001，按题设约定得到：

位序号	1	2	3	4	5	6	7	8
数据	1	0	0	1	1	0	0	1
NRZ-L	+	−	−	+	+	−	−	+
Manchester 前/后半位	+/−	−/+	−/+	+/−	+/−	−/+	−/+	+/−
AMI	+	0	0	−	+	0	0	−

NRZ-L 只有相邻比特不同才在边界跳变；Manchester 每位中间都有一次跳变；AMI 的 1 依次为 $+, -, +, -$，0 保持零电平。

平均值与跳变。给定序列中，NRZ-L 的电平和为 0，平均值为 0，边界跳变 4 次；Manchester 每个比特的前后半位各占一半，平均值为 0，有 8 次位中间跳变和 3 次边界跳变，共 11 次；AMI 的非零电平为 $+, -, +, -$，电平和为 0，有 5 次电平变化。

连续 8 个 0 时，NRZ-L 保持 -1，平均值为 -1，最长 800 ns 无跳变；AMI 保持 0，也没有用于恢复时钟的跳变；Manchester 每位仍有一次中间跳变，平均值为 0，最长无跳变间隔为 50 ns。这

说明 Manchester 用更大的高频压力换取直流平衡和定时信息，NRZ 的低跳变代价是基线漂移和时钟恢复风险，AMI 的低直流代价是长连 0 时定时信息不足。

方案比较。

码型	直流/低频	定时信息	带宽压力	本题判断
NRZ-L	可能有直流	长连码无跳变	相对较小	不适合直接替代隔离端口的 10BASE-T 线路码。
Manchester	每位平均值为 0	位中间必跳变	较大	适合无独立时钟和 10BASE-T 互操作。
AMI	长期平均值可为 0	长连 0 不足	取决于脉冲成形	需另加扰码或定时机制。

技术结论。LAN8720A 的 10BASE-T PHY 已在物理层完成 Manchester 编码和时钟恢复，普通软件或寄存器不能把 RJ45 线路改成 NRZ；改后也不再与标准 10BASE-T 对端互通。项目应保留 LAN8720A 的标准接口，若确实需要自定义 NRZ 测试通道，则另行设计 FPGA/收发器、隔离和时钟恢复接口，不能直接接入 EVB8720 的 RJ45 端口。若目标是降低带宽或 EMI，应先检查线缆、磁件、滤波和 PCB 布局。

关键提醒：“跳变少”只说明某一项频谱压力可能下降，不能单独推出方案更好；线路码选择必须同时满足直流、定时、带宽、接口标准和实现边界。

厂商资料：TI TMDS171RGZEVM 手册，TMDS171 数据表，ADI ADV7520 数据表；Microchip EVB8720 手册，LAN8720A 数据表。